

English interface

AI

Tiedesparraus

AI assistantti

REC 01:37 Updated 14.19, just now

Before workshop

During workshop

After workshop

Knowledge gaps

Synthesis

Topics

Identified knowledge gaps

4

There is a lack of evidence on how **hallucination risk** manifests differently across specific use cases and model architectures in regulated financial contexts.

No data exists on the comparative effectiveness of different **human-in-the-loop** designs for high-consequence decisions like credit and sanctions screening.

There is insufficient research on effective **monitoring thresholds** for detecting AI performance degradation and bias emergence in real-time production environments.

No empirical evidence exists on how **error propagation** actually occurs in cascading multi-model AI systems versus linear error accumulation models.

Identified assumptions

4

Error cascades in connected model systems follow predictable patterns that can be managed through standard documentation and monitoring practices.

Human oversight in high-consequence decisions will consistently catch and correct AI model errors when they occur.

Performance degradation and bias drift can be reliably detected and flagged through automated monitoring systems without false positives or negatives.

Regulatory requirements for model validation and independent review automatically prevent harmful AI deployment failures.

AI

Tiedesparraus

AI assistantti

REC 01:50 Updated 14.19, just now

Before workshop

During workshop

After workshop

Knowledge gaps

Synthesis

Topics

Regulatory Framework for AI Model Risk Management

Regulatory bodies including the OCC, ECB, and FCA have established explicit expectations for AI model management, requiring validation, independent review, comprehensive documentation, and continuous monitoring across financial institutions.

Model Validation and Documentation Requirements

Institutions must conduct independent reviews before and after deployment, document model architecture and training data, and maintain transparent records of validation results and known limitations to ensure accountability.

Monitoring and Performance Degradation Detection

Automated systems must flag performance degradation, bias emergence, and model drift in real-time, though the practical thresholds and methods for distinguishing meaningful failures from normal variance remain underexplored.

Human-in-the-Loop for High-Consequence Decisions

Critical applications in credit assessment, sanctions screening, and trading require human oversight, yet the optimal design and effectiveness of human-in-the-loop systems in practice needs further research.

Hallucination Cascade Risk in Connected Models

When multiple AI models are interconnected, errors do not accumulate linearly but cascade unpredictably, creating critical failure modes that standard monitoring may not adequately capture.

AI

Tiedesparraus

AI assistantti

REC 02:07 Updated 14.19, just now

Before workshop

During workshop

After workshop

Knowledge gaps

Synthesis

Topics

Most discussed topics

TIMES	TOPIC
5	Model validation and independent review requirements
4	Regulatory expectations and compliance (OCC, ECB, FCA, IU)
3	Monitoring, performance degradation, and automated flagging
3	Documentation requirements (architecture, training data, results)
2	Human oversight in high-consequence decisions
2	Bias emergence and model drift detection
2	Hallucination cascade risk and error propagation
2	High-risk application domains (credit, sanctions, trading)
1	Model risk management frameworks

Disagreements

No clear disagreements

AI

Tiedesparraus

AI assistantti

REC 02:32 Updated 14:20, just now

Before workshopDuring workshopAfter workshop

TranscriptSummaryChat

Summary

Create summary

View and edit prompt

Saved insights

No saved insights yet

Download

AI

Tiedesparraus

AI assistantti

REC 02:44 Updated 14:20, just now

Before workshopDuring workshopAfter workshop

TranscriptSummaryChat

Transcript

Download transcript

Model change, logs, and decision, packing for regulatory. Regulatory expectations, from principal to practice. The OCC, US, ECB, IU, and FCA UK now apply explicit model risk management expectations to AI. Key requirements. Model validation, independent review before and after deployment. Documentations, model architecture, training data, validation results, no limitations. Monitoring, automated flagging of performance degradation. Bias emergence, drift. Human in the loop for high consequence decisions. Credit, sanctions screening, trading. The hallucination cascade risk. Critical failure mode. In systems with multiple connected models, errors don't propagate linearly.

In systems with multiple connected models, errors don't propagate linearly. A hallucination or misclassification in step 3 of a 15-step workflow compounds through every subsequent step. Deloitte research on M and A due diligence warns that in agentic systems, small inaccuracies of each step accumulate into large-scale business distortion. A 0.5% error in a financial calculation can equal millions of dollars in high-stakes transactions. 5. The agent problem. From co-pilots to autonomous decision-making. 3 tiers of agent risk. McKinsey research and financial services analysis identify three risks here. Co-pilots, knowledge agents. Low autonomy, high human oversight. Risk, inaccuracy and hallucinations. Mitigation, human review, citation verification. Semi-autonomous agents. Bounded rule execution. In-voice approval. Transaction screening. Risk.

AI

Tiedesparraus

AI assistantti

REC 04:03 Updated 14:21, just now

Before workshopDuring workshopAfter workshop

TranscriptSummaryChat

Chat

what risks are there?

Based on the transcript, several key risks are identified:

Model Risk Management Risks:

- Performance Degradation** - Models may degrade over time, requiring automated monitoring and flagging
- Bias Emergence** - Biases can emerge in AI models
- Model Drift** - Changes in model behavior over time

Hallucination and Propagation Risks:

- Hallucinations and Misclassifications** - AI systems generating false or inaccurate information
- Hallucination Cascade Risk** - In systems with multiple connected models, errors don't propagate linearly; a small error in step 3 of a 15-step workflow compounds through every subsequent step, leading to exponential business distortion
- Error Accumulation** - A 0.5% error in a financial calculation can equal millions of dollars in high-stakes transactions

Agent-Related Risks (3 Tiers):

- Co-pilots/Knowledge Agents** - Inaccuracy and hallucinations (low autonomy, high human oversight)
- Semi-Autonomous Agents** - Inappropriate approvals and compliance violations (bounded rule execution with in-voice approval)
- Fully Autonomous Agents** - Inappropriate approvals and compliance violations (highest risk tier)

Finnish interface

AI

Tiedesparraus

AI assistentti

REC 03:45 Päivitetty 08.35, juuri asken

Ennen työpajaa

Työpajan aikana

Työpajan jälkeen

Tietoaукот

Synteesi

Aiheet

Tunnistettut tietoaукот

4

Ei ole tietoa, mikä on **vesijähdystyötoiminnan** vaikutus Suomalaisten lähivesistöjen ekologiaan ja vesitalouteen pitkällä aikavälillä.

☆

Puuttuu selvitys siitä, minkälainen **paikallisen talouden integraatio** tyypillisesti toteutuu datakeskus-investoinneissa muissa maissa tai alueilla.

☆

Ei ole tutkimustietoa, millä etäisyydellä ja millä investointikustannuksilla **hukkalämmön talteenotto** datakeskuksista olisi taloudellisesti kannattavaa kaukolämpöverkolle.

☆

Puuttuu empiirinen tieto siitä, miten **datakeskuksen sähkönkulutus** vaikuttaa paikallisen sähköverkon hintoihin ja saatavuuteen käytännössä.

☆

Puuttuu tutkimustieto siitä, miten **enklaviinvestoinnit** vaikuttavat pitkällä aikavälillä paikalliseen talouteen ja työllisyyteen verrattuna perinteisiin teollisuushankkeisiin.

★

Ei ole tietoa, millä ehdoilla ja taloudellisilla kannustimilla **lämmöntalteenottojärjestelmät** kannattavat datakeskusten operaattoreille.

★

Puuttuu analyysi siitä, miten **konesalin paikallistaminen** Suomeen vaikuttaa todellisesti globaaleihin hiilipäästöihin verrattuna vaihtoehtoisin sijainteihin.

★

Tunnistettut oletukset

4

Pohjoismaat kilpailutilanteessa datakeskus-investoinneista pakottaa paikallisen päätöksenteon hyväksymään huonompia ehtoja.

☆

Yritykset investoivat hukkalämmön talteenottoon vapaaehtoisesti ilman sopimuksellisia velvoitteita tai taloudellisia kannustimia.

☆

Jokainen suuri investointi tuottaa merkittävää paikallista taloudellista hyötyä ja on siksi hyväksi paikallisyhteisölle.

☆

Globaalit teknologiayritykset investoivat Suomeen automaattisesti puhtaasta energiasta johtuen, ilman muita paikallisia tekijöitä.

☆

Kaukolämpöverkko on automaattisesti käytettävissä hukkalämmön hyödyntämiseen, jos se on maantieteellisesti lähellä.

★

Teknologiayritykset valitsevat Suomen ensisijaisesti puhtaan energian saatavuuden perusteella, ei muiden tekijöiden takia.

★

AI

Tiedesparraus

AI assistentti

REC 03:29 Päivitetty 08.35, juuri asken

Ennen työpajaa

Työpajan aikana

Työpajan jälkeen

Tietoaукот

Synteesi

Aiheet

Sähkön saatavuus ja hinnan vaikutus

☆

Datakeskukset kuluttavat valtavaa sähköä, mikä voi nostaa sähkön hintoja koko alueella sähköverkon yhteisestä luonteesta johtuen. Vaikka yritykset perustelevat investointeja Suomen uusiutuvalla energialla, käytännössä vaikutukset leviävät koko verkkoon.

Työpaikat ja taloudelliset hyödyt

☆

Rakentamisvaiheessa syntyy paljon työpaikkoja, mutta pysyvät työpaikat jäävät vähäisiksi ja koskevat pääosin teknikkoja. Tämä on tiedetysti tunnettu "enklavi-investointi"-ilmiö, jossa hankkeet eivät integroidu kunnolla paikalliseen talouteen elvältää luo alihankkija-klustereita.

Hukkalämmön hyödyntäminen

☆

Datakeskus tuottaa käyttökelpoista lämpöä, jonka johdanto kaukolämpöverkkoon on periaatteessa mahdollista, mutta vaatii läheisen infrastruktuurin, sopimuksellisia velvoitteita ja taloudellisia kannustimia. Ilman pakollisia sopimuksia kaupallinen logiikka ei johda automaattisesti lämmöntalteenottoon.

Demokratia ja päätöksenteon aika

☆

Paikallisella demokratialla ei ole riittävästi aikaa käsitellä kompleksisia hankkeita, kun globaalit yritykset asettavat lyhyitä deadlineja. Valtuustojä ja päätöksentekijöitä painostetaan äänestämään vähäisen tietopohjan varassa.

Pohjoismaiset kilpailupaineet

☆

Suomi, Ruotsi ja Tanska kilpailevat datakeskus-investoinneista, mikä luo paineen hyväksyä hankkeet epäedullisemmilla ehdoilla pelätessä investoinnin siirtyvän muualle. Tämä kilpailupaine voi heikentää neuvotteluvoimaa.

Vesivarat ja paikalliset ympäristövaikutukset

☆

Vaikka Suomessa on runsaasti vettä, jotkin datakeskukset käyttävät vesijähdystystä, jonka paikalliset vaikutukset lähivesistöihin voivat olla merkittäviä enemmän tutkimusta vaalien.

Enklaviinvestointien haitat

★

Datakeskukset jäävät helposti eristyneiksi hankkeiksi, jotka eivät integroidu paikalliseen talouteen samalla tavalla kuin perinteiset tehtaet. Synergiaista johtuvat alihankkija-klusterit eivät muodostu saman tavoin.

Globaalin optimointikysymys

★

Jos konesali rakennettaisiin muualla, se voisi käyttää raskaampia energialähteitä, mikä aiheuttaisi suurempia päästöjä kuin Suomessa. Tämä vertailu vaatii kuitenkin systemaattista analyysia eri skenaarioista.

AI

Tiedesparraus

AI assistentti

REC 04:51 Päivitetty 08.36, juuri asken

Aloita pienryhmä

Ennen työpajaa

Työpajan aikana

Työpajan jälkeen

Tietoaукот

Synteesi

Aiheet

Eriten puhutut aiheet

KERTAA

AIHE

8

Sähkön kulutus ja energiamix

5

Työpaikkojen määrä ja laatu

4

Hukkalämmön hyödyntäminen

4

Paikalliset vaikutukset ja integraatio talouteen

3

Veden käyttö ja vaikutukset vesistöihin

4

Demokratian haasteet ja päätöksenteon aikataulu

2

Pohjoismaiset kilpailutilanteet ja investoinnit

2

Valtion ja Business Finlandin rooli neuvotteluissa

1

Enklavi-investointien ilmiö

Eri mieltä

Konesalin kielteinen energia-argumentti: kannattajat sanovat sen sijaan käytettäisiin huonompi energiamix muualla, mutta vastustajat huomauttavat että sähköverkko on yhteinen ja vaikuttaa paikallisiin hintoihin.

☆

Investoinnin hyödyllisyys: kannattajat painottavat merkittäviä verotuloja ja infrastruktuuria, mutta vastustajat kyseenalaistavat vähäisen paikallisen hyödyn ja enklaviluonteen.

☆

Investoinnin välttämättömyys: toinen osapuoli väittää että jos emme ota hanketta, se menee Ruotsiin tai Tanskaan, mutta toinen kyseenalaistaa onko jokainen iso investointi automaattisesti hyvä.

☆

Toinen osapuoli väittää, että datakeskus parantaa tilanteen (tulee Suomeen puhtaan energian takia), toinen epäilee että yhteinen sähköverkko merkitsee että hinta nousee kaikille silti.

★

Konesalin rakentamisen hyödyistä: jotkut näkevät sen houkuttelevana taloudellisesti, toiset ovat varovaisia lupauksen uskottavuudesta.

★

Start

AI

Tiedesparraus

AI assistentti

REC 01:37

Ennen työpajaaTyöpajan aikanaTyöpajan jälkeen

LitteraattiYhteenvedoChat

Chat

gpt-4.1

miten se vaikutti tavallisiin irlantilaisiin?

Transcriptin mukaan tavallisiin irlantilaisiin vaikutti erityisesti sähkön hinnan nousu ja sähköverkon ylikuormitus. Datakeskusten suuri sähkönkulutus on johtanut tilanteeseen, jossa sähköverkko ei enää kestä lisää kuormitusta, ja tämä on aiheuttanut huolta mahdollisista sähkökatkoksisista. Lisäksi Irlannin pyrkimykset ilmastotavoitteisiin ovat haastavia, koska osa datakeskusten energiasta tulee edelleen fossiilisiin polttoaineista, kun uusiutuva energia ei riitä kattamaan kaikkea kulutusta.

Kysy litteraattista...

AI

Tiedesparraus

AI assistentti

REC 06:37 Päivitetty 08.37, 1 min sitten

Ennen työpajaaTyöpajan aikanaTyöpajan jälkeen

LitteraattiYhteenvedoChat

Yhteenvedo

Luo yhteenvedo

Pilota prompti

Luo tiivis kattava yhteenvedo alla olevasta suomalaisen työpajan litteraattista. Yhteenvedo tulisi:

- Esittää tärkeimmät keskustelupisteet selkeästi
- Korostaa tärkeimmät päätökset tai johtopäätökset
- Mainita tunnistetut haasteet tai kysymykset
- Olla kirjoitettu suomeksi, ammatillisessa mutta selkeässä tyyliässä
- Olla pituudeltaan 100-200 sanaa

Tallennetut havainnot

Lataa

TIETOAUKOT

- Puuttuu analyysi siitä, miten **konesalin paikallistaminen** Suomeen vaikuttaa todellisesti globaaleihin hiilipäästöihin verrattuna vaihtoehtoisin sijainteihin.

OLETUKSET

- Teknologiayritykset valitsevat Suomen ensisijaisesti puhtaan energian saatavuuden perusteella, ei muiden tekijöiden takia.

SYNTEESI

- Enklaaviinvestointien haitat**
Datakeskukset jäävät helposti eristyneiksi hankkeiksi, jotka eivät integroidu paikalliseen talouteen samalla tavalla kuin perinteiset tehtaat. Synergiaista johtuvat alihankkija-klusterit eivät muodostu saman tavoin.
- Demokraattinen prosessi ja aikapaineesta**
Kahden viikon deadline ei anna paikallisella demokratialle riittävästi aikaa prosessoida monimutkaisia päätöksiä. Nopeus ei voi olla hyväksyttävä peruste demokraattisten prosessien kiertämiselle.

ERI MIELTÄ

- Konesalin rakentamisen hyödyistä: jotkut näkevät sen houkuttelevana taloudellisesti, toiset ovat varovaisia lupauksen uskottavuudesta.
- Toinen osapuoli väittää, että datakeskus parantaa tilanteen (tulee Suomeen puhtaan energian takia), toinen epäilee että yhteinen sähköverkko merkitsee että hinta nousee kaikille silti.

POISTETTU TALLENNETUSTA LISTASTA

AI

Tiedesparraus

AI assistentti

REC 07:07 Päivitetty 08.37, 1 min sitten

Ennen työpajaaTyöpajan aikanaTyöpajan jälkeen

LitteraattiYhteenvedoChat

Litteraatti

7

Ladata litteraatti

Ja en ole varma miten suhtautua siihen. Joo, tämä on ajankohtainen aihe. Millaisesta hankkeesta on kyse? Suuri teknologiayritys haluaa rakentaa konesalin alueellemme. He lupaavat merkittäviä verotuloja, infrastruktuurinvestointeja ja työpaikkoja. Kuulostaa haukuttelevalta, mutta jokin vaivaa minua. Lupaukset kuulostavat aina hyvältä. Mitä tiedätte sähkön kulutuksesta? Se on yleensä se mistä pitää kysyä ensin. Siitä minullakin on huoli. Yksi iso konesali vai kuluttaa saman verran sähköä kuin kymmenet tuhannet kotitaloudet. Meillä on jo ennestään paineita sähkön hinnassa. Toisaalta nämä yritykset tulevat nimenomaan Suomeen siksi, että täällä on paljon uusiutuvaa energiaa. Vesi voimaa, tuuli voimaa, ydin voimaa. Ne haluavat ostaa puhdasta sähköä. Joo, olen kuullut sen argumentin, että jos konesali rakennetaan muualle, se pyörii huomommalla energiaa miksi. Mutta käytännössä sähköverkko on yhteinen.

Se pyörii huomommalla energiamiksi, mutta käytännössä sähköverkko on yhteinen. Kun datakeskus ostaa isoja määriä sähköä, se vaikuttaa hintaa meillekin. Se on totta. Entä työpaikka? Mitä he ovat luvanneet? Rakentamisen ajaksi paljon porukkaa, mutta pysyviä työpaikkoja ehkä kymmenkunta tai kaksikymmentä, teknikkoja lähinnä. Se on kirjallisuudessakin tunnettu ilmiö. Enklaavi investoinit. Hanke on teknisesti vaikuttava, mutta ei integroinnut kunnolla paikalliseen talouteen. Ei synny samanlaista alihankkia klasteria kuin esimerkiksi tehtaan ympärille. Juuri niin. Entä tuo hukkalämpö, josta puhutaan paljon? Datakeskus tuottaa lämpöä, joka voisi periaatteessa syöttää kaukolämpöverkkoon. Se on konkreettinen mahdollisuus, mutta se vaatii, että kaukolämpöverkko on lähellä ja sopimukset tehdään oikein. Onko teillä toimiva kaukolämpöinfrastruktuurialueella? On, mutta en tiedä, onko se riittävän lähellä. Sitten se kysymys, onko operaattorilla taloudellinen kannustin investoida lämmöntalteenottojärjestelmiin?

Onko operaattorilla taloudellinen kannustin investoida lämmöntalteenottojärjestelmiin, jos se ei ole sopimuksessa pakollista, kaupallinen logiikka ei tule sitä itsestään? Tässä kohtaa neuvottelua semä on tärkeä. Millä aikataululla he haluavat vastauksen? Siinä se ongelma on. Meillä on kahden viikon deadline. Valtuusta joutuisi äänestämään asiasta, josta heillä on vähän tietoa. Tämä on demokratia ongelma. Ei vain retoriikkaa. Paikallisella demokratialla ei ole aikaa reagoida kunnolla, kun vastapuolena on globaali jättiläinen. Olen samaa mieltä, mutta jos emme otat tätä, he menevät ruotsiin tai tanskaan. Pohjoismaat kilpailevat keskenään näistä investoinneista. Se on